

Transformaciones trigonométricas

Fundamentos de las transformaciones trigonométricas

«Identidad trigonométrica» → igualdad válida en todo su dominio

Explicación

Una identidad trigonométrica es una igualdad que se cumple para todos los valores permitidos de sus variables. Permite reemplazar una expresión por otra equivalente sin cambiar su valor. Por ejemplo,

$$\cos 70^\circ = \sin 20^\circ$$

porque los ángulos son complementarios. Al trabajar con identidades, siempre debe respetarse el dominio de las expresiones involucradas.

«Transformación trigonométrica» → reemplazo de una expresión por otra equivalente

Explicación

Transformar una expresión significa utilizar una identidad para cambiar su forma sin cambiar su valor. La nueva forma debe ser equivalente a la original dentro del dominio permitido. En un problema de admisión, la transformación debe elegirse según la estructura de la expresión y no únicamente por la presencia de una función trigonométrica.

«Suma a producto» → convierte sumas y diferencias trigonométricas en productos

Explicación

Las identidades de suma a producto son útiles cuando una suma o diferencia de senos o cosenos puede convertirse en factores. Esta forma permite posteriormente factorizar, cancelar o combinar expresiones. Cuando aparecen dos razones trigonométricas con argumentos diferentes sumándose o restándose, conviene comprobar si tienen alguno de estos patrones.

«Producto a suma» → convierte productos trigonométricos en sumas o diferencias

Explicación

Las identidades de producto a suma permiten reemplazar determinados productos de senos y cosenos por sumas o diferencias. Son especialmente útiles cuando una expresión contiene productos que deben combinarse con términos trigonométricos que ya están escritos como sumas.

«Ángulos complementarios» →

$$A + B = 90^\circ$$

implica

$$\sin A = \cos B$$

y

$$\cos A = \sin B$$

Explicación

Cuando dos ángulos suman

$$90^\circ$$

, el seno de uno coincide con el coseno del otro. Esta relación permite cambiar rápidamente una función trigonométrica por otra equivalente. Por ejemplo, como

$$70^\circ + 20^\circ = 90^\circ$$

, se cumple

$$\cos 70^\circ = \sin 20^\circ$$

.

«Semisuma» →

$$\frac{A+B}{2}$$

Explicación

La semisuma de dos ángulos se obtiene sumándolos y dividiendo el resultado entre

2

. Aparece directamente en las identidades de suma a producto. Es importante calcular primero la suma de los ángulos y después dividir entre

2

.

«Semidiferencia» →

$$\frac{A-B}{2}$$

Explicación

La semidiferencia se obtiene restando los ángulos en el orden indicado y dividiendo el resultado entre

2

. Aparece en varias identidades de transformación. El orden de la resta es importante porque puede afectar el signo del resultado.

Transformación de sumas y diferencias de senos

«Suma de senos» →

$$\sin A + \sin B = 2\sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

Explicación

Esta identidad transforma una suma de dos senos en un producto. Para utilizarla, calcula la semisuma

$$\frac{A+B}{2}$$

y la semidiferencia

$$\frac{A-B}{2}$$

. La transformación resulta especialmente útil cuando uno de los factores obtenidos puede cancelarse o combinarse con otra expresión.

«Diferencia de senos» →

$$\sin A - \sin B = 2\cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

Explicación

Esta identidad transforma una diferencia de dos senos en un producto. Primero se obtiene la semisuma

$$\frac{A+B}{2}$$

y después la semidiferencia

$$\frac{A-B}{2}$$

. A diferencia de la suma de senos, el primer factor es un coseno y el segundo es un seno.

«Suma de cosenos» →

$$\cos A + \cos B = 2\cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

Explicación

Esta identidad transforma una suma de dos cosenos en un producto de cosenos. Los argumentos de ambos factores son la semisuma y la semidiferencia de los ángulos. La forma factorizada puede facilitar una cancelación posterior.

«Diferencia de cosenos» →

$$\cos A - \cos B = -2\sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

Explicación

Esta identidad transforma una diferencia de cosenos en un producto de dos senos y contiene un signo negativo. El signo es fundamental y constituye una fuente frecuente de errores. Después de calcular la semisuma y la semidiferencia, conserva el signo negativo durante toda la simplificación.

«Reconocimiento de suma de senos» → dos senos con suma de argumentos

Explicación

Cuando aparecen dos senos sumándose, compara sus argumentos y reconoce el patrón

$$\sin A + \sin B$$

. Si la transformación produce factores que aparecen en otra parte de la expresión, puede utilizarse para simplificar un cociente o factorizar una expresión.

«Reconocimiento de diferencia de senos» → dos senos con resta

Explicación

Cuando aparecen dos senos restándose, identifica el patrón

$$\sin A - \sin B$$

. La transformación permite convertir la diferencia en un producto. Debe conservarse el orden de los argumentos para determinar correctamente el signo y los factores resultantes.

«Reconocimiento de suma de cosenos» → dos cosenos con suma

Explicación

Una expresión de la forma

$$\cos A + \cos B$$

puede convertirse en un producto mediante la identidad correspondiente. Antes de sustituir valores, calcula la semisuma y la semidiferencia. Esta estrategia es especialmente útil cuando uno de los factores coincide con un denominador.

«Reconocimiento de diferencia de cosenos» → dos cosenos con resta

Explicación

Una expresión de la forma

$$\cos A - \cos B$$

se transforma mediante un producto con signo negativo. Es importante revisar el signo antes de comparar con las alternativas. Una comprobación rápida consiste en analizar los valores aproximados de los cosenos cuando los ángulos se encuentran en el primer cuadrante.

Transformación de productos trigonométricos

«Seno por coseno» →

$$2\sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$$

Explicación

Esta identidad transforma el producto de un seno y un coseno en una suma de senos. Para aplicarla, conserva el factor

2

y calcula la suma y la diferencia de los argumentos. Es conveniente cuando los términos resultantes pueden combinarse con otros senos presentes en la expresión.

«Coseno por seno» →

$$2\cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)$$

Explicación

Esta identidad transforma un producto de coseno y seno en una diferencia de senos. Los argumentos resultantes son

$$\alpha + \beta$$

y

$$\alpha - \beta$$

. El segundo término aparece restando, por lo que debe conservarse correctamente el signo.

«Coseno por coseno» →

$$2\cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$$

Explicación

Esta identidad transforma un producto de dos cosenos en una suma de cosenos. Se calculan los argumentos mediante la suma y la diferencia de

$$\alpha$$

y

$$\beta$$

. La transformación resulta útil cuando otros términos de la expresión también contienen cosenos.

«Seno por seno» →

$$2\sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$$

Explicación

Esta identidad transforma un producto de dos senos en una diferencia de cosenos. Primero aparece el coseno de la diferencia y después el coseno de la suma. Este orden debe conservarse porque cambiarlo modifica el signo de la expresión.

«Identificación de producto a suma» → reconocer productos con factor

2

Explicación

Cuando una expresión contiene un producto trigonométrico acompañado por

2

, revisa si coincide con alguna identidad de producto a suma. Reconocer el patrón evita desarrollar el producto mediante métodos menos eficientes y permite obtener directamente los ángulos suma y diferencia.

«Suma y diferencia de argumentos» →

$$(\alpha + \beta)$$

y

$$(\alpha - \beta)$$

Explicación

Las identidades de producto a suma generan argumentos obtenidos sumando y restando los ángulos originales. El procedimiento consiste en identificar primero

α

y

β

, calcular ambos resultados y luego colocarlos en la identidad correspondiente.

Identidades algebraicas auxiliares

«Diferencia de cuadrados» →

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Explicación

La diferencia de cuadrados permite transformar una resta entre dos términos cuadrados en el producto de su suma y su diferencia. En trigonometría puede aplicarse cuando los términos tienen la forma

$$A^2 - B^2$$

, incluso si

A

y

B

son razones trigonométricas.

«Aplicación trigonométrica de diferencia de cuadrados» →

$$\sin^2 A - \sin^2 B = (\sin A + \sin B)(\sin A - \sin B)$$

Explicación

Cuando dos cuadrados trigonométricos aparecen restándose, pueden identificarse como una diferencia de cuadrados. Primero se factoriza mediante la suma y diferencia de las bases y después pueden aplicarse identidades de suma a producto a cada factor.

«Producto conjugado» →

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Explicación

Un producto formado por una suma y una diferencia de los mismos términos puede simplificarse mediante diferencia de cuadrados. Esta transformación es útil en sentido inverso cuando una expresión trigonométrica contiene dos factores conjugados.

«Factor común» →

$$ab + ac = a(b + c)$$

Explicación

Extraer factor común consiste en identificar un factor que aparece en varios términos y colocarlo fuera de un paréntesis. En transformaciones trigonométricas es frecuente que una identidad de suma a producto genere exactamente el factor que aparece en otro término.

«Cancelación» →

$$\frac{AB}{AC} = \frac{B}{C}$$

, siempre que

$$A \neq 0$$

Explicación

La cancelación elimina un factor común del numerador y denominador. Solo es válida si el factor cancelado es diferente de cero y si el denominador original está definido. Por ello, simplificar una expresión no elimina las restricciones que tenía la expresión original.

Razones trigonométricas y valores notables

«Tangente» →

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

, con

$$\cos x \neq 0$$

Explicación

La tangente se obtiene dividiendo el seno entre el coseno. Esta relación permite reconocer rápidamente una expresión que ya fue transformada y simplificada hasta obtener un cociente entre seno y coseno. La condición

$$\cos x \neq 0$$

garantiza que el cociente esté definido.

«Cotangente» →

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

, con

$$\sin x \neq 0$$

Explicación

La cotangente es el cociente entre coseno y seno. Es la forma recíproca de la tangente. Para reconocerla dentro de una expresión, busca un cociente cuyo numerador sea coseno y cuyo denominador sea seno.

«Cosecante» →

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

, con

$$\sin x \neq 0$$

Explicación

La cosecante es el recíproco del seno. Si se conoce el valor exacto de

$$\sin x$$

, la cosecante se obtiene invirtiendo dicho valor. Por ejemplo, como

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

, entonces

$$\csc 30^\circ = 2$$

.

«Secante» →

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

, con

$$\cos x \neq 0$$

Explicación

La secante es el recíproco del coseno. Si una transformación produce

$$\frac{1}{\cos x}$$

, puede reconocerse inmediatamente como

$$\sec x$$

. La condición

$$\cos x \neq 0$$

es necesaria para que la razón esté definida.

«Ángulo notable» →

$$30^\circ$$

,

$$45^\circ$$

y

$$60^\circ$$

tienen razones exactas conocidas

Explicación

Los ángulos notables permiten obtener resultados exactos sin utilizar aproximaciones decimales. En transformaciones trigonométricas conviene primero convertir los argumentos complicados en ángulos notables y después sustituir sus valores conocidos.

«Valores notables del seno» →

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

,

$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

,

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Explicación

Estos valores permiten reemplazar directamente los senos de los principales ángulos notables. En un problema de transformación, primero identifica la estructura trigonométrica y realiza las transformaciones necesarias antes de sustituir estos valores.

«Valores notables del coseno» →

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

,

$$\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

,

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

Explicación

Estos valores exactos permiten finalizar muchas simplificaciones trigonométricas. Es recomendable utilizarlos después de transformar la expresión para evitar cálculos innecesarios con ángulos que inicialmente no son notables.

«Valores notables de la tangente» →

$$\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

,

$$\tan 45^\circ = 1$$

,

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

Explicación

Los valores notables de la tangente permiten evaluar directamente expresiones que ya fueron reducidas a esta razón. En ejercicios de admisión, una transformación puede llevar primero a

$$\tan x$$

y luego a uno de estos ángulos conocidos.

Restricciones y dominio

«Restricción de la tangente» →

$$\cos x \neq 0$$

Explicación

Como

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

, la tangente no está definida cuando

$$\cos x = 0$$

. Esta condición debe conservarse al simplificar expresiones que contienen tangentes o cocientes equivalentes.

«Restricción de la cotangente» →

$$\sin x \neq 0$$

Explicación

Como

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

, el seno no puede ser cero. La restricción pertenece a la expresión original y debe considerarse incluso si una transformación posterior parece eliminar el denominador.

«Restricción de la cosecante» →

$$\sin x \neq 0$$

Explicación

La cosecante se define mediante

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

, por lo que requiere

$$\sin x \neq 0$$

. Una expresión transformada puede tener una apariencia más sencilla, pero la condición original sigue siendo relevante.

«Restricción de la secante» →

$$\cos x \neq 0$$

Explicación

La secante se define como

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

y requiere que el coseno sea distinto de cero. Esta condición evita considerar valores para los cuales la expresión sería indefinida.

«Cancelación válida» → solo se cancela un factor cuando es no nulo

Explicación

Si un mismo factor aparece en numerador y denominador, puede cancelarse únicamente en los valores donde ese factor sea diferente de cero. Además, deben conservarse las restricciones que provienen de la expresión original. Esta diferencia es importante entre una simplificación algebraica y una equivalencia de dominios.

Reducción de potencia y ángulo doble

«Reducción de potencia del seno» →

$$2\sin^2 x = 1 - \cos 2x$$

Explicación

Esta identidad transforma el cuadrado del seno en una expresión que contiene el coseno del ángulo doble. Es útil cuando aparecen varios términos como

$$\sin^2 x$$

y se necesita combinarlos mediante identidades de suma o diferencia de cosenos.

«Reducción de potencia del coseno» →

$$2\cos^2 x = 1 + \cos 2x$$

Explicación

Esta identidad transforma el cuadrado del coseno en una expresión que contiene el coseno del ángulo doble. Permite reemplazar potencias trigonométricas por términos lineales y facilita la combinación de expresiones con diferentes argumentos.

«Forma equivalente del seno cuadrado» →

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

Explicación

Al dividir la identidad de reducción de potencia entre

$$2$$

, se obtiene una expresión directa para

$$\sin^2 x$$

. Esta forma es útil cuando el coeficiente del término cuadrático no es

$$2$$

y se necesita sustituir directamente la potencia.

«Forma equivalente del coseno cuadrado» →

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

Explicación

Al dividir la identidad de reducción de potencia entre

$$2$$

, se obtiene una expresión directa para

$$\cos^2 x$$

. Esta transformación resulta útil cuando varios cuadrados de coseno deben convertirse en términos con ángulo doble.

«Ángulo doble» →

$$2x$$

aparece al transformar

$$\sin^2 x$$

o

$$\cos^2 x$$

Explicación

Las identidades de reducción de potencia reemplazan una potencia cuadrática por una expresión que contiene el ángulo doble

$$2x$$

. Esto permite que términos inicialmente difíciles de combinar adopten una forma compatible con las identidades de suma y diferencia de cosenos.

Resolución de expresiones trigonométricas

«Cociente de sumas» → transformar numerador y denominador para encontrar factores comunes

Explicación

En un cociente formado por sumas o diferencias trigonométricas, puede ser conveniente transformar tanto el numerador como el denominador. Por ejemplo,

$$\frac{\sin 4x + \sin 2x}{\cos 4x + \cos 2x}$$

puede convertirse en

$$\frac{2\sin 3x \cos x}{2\cos 3x \cos x}$$

. La presencia del factor común permite simplificar hasta obtener una razón trigonométrica.

«Tres términos trigonométricos» → agrupar dos términos antes de simplificar

Explicación

Cuando una expresión contiene tres términos, no siempre conviene trabajar con todos simultáneamente. Puede ser más eficiente seleccionar dos términos cuyos argumentos permitan aplicar suma a producto y produzcan un factor común con el término restante.

«Fracción trigonométrica» → transformar antes de sustituir valores

Explicación

Si los ángulos de una fracción no son notables, primero busca una transformación que produzca factores comunes o ángulos conocidos. Por ejemplo,

$$\frac{\sin 80^\circ + \sin 40^\circ}{\cos 20^\circ}$$

puede transformarse en

$$\frac{2\sin 60^\circ \cos 20^\circ}{\cos 20^\circ}$$

. Después de cancelar el factor permitido, se obtiene un ángulo notable.

«Factorización trigonométrica» → transforma antes de cancelar

Explicación

Cuando una expresión contiene sumas de razones trigonométricas, una identidad puede convertirlas en productos. Una vez obtenidos los factores, compara numerador y denominador para determinar si existe un factor común que pueda cancelarse respetando las restricciones.

«Expresión con términos repetidos» → extraer el bloque común

Explicación

Si varios términos contienen una misma expresión, conviene extraerla como factor común antes de continuar. Esto puede convertir una expresión extensa en un producto sencillo y revelar inmediatamente una posible cancelación.

«Secuencia de simplificación» → transformar → factorizar → cancelar → evaluar

Explicación

Una ruta eficiente consiste en transformar primero la estructura trigonométrica, factorizar los términos obtenidos, cancelar únicamente factores permitidos y finalmente evaluar los ángulos notables. Seguir esta secuencia reduce operaciones innecesarias y disminuye el riesgo de errores.

Estrategias para problemas de admisión UNMSM

«Patrón suma de senos» → buscar

$$\sin A + \sin B$$

Explicación

Cuando aparecen dos senos sumándose, compara sus argumentos y considera inmediatamente la identidad de suma a producto. Calcula la semisuma y la semidiferencia para determinar si la transformación produce un factor útil para continuar el problema.

«Patrón diferencia de senos» → buscar

$$\sin A - \sin B$$

Explicación

Ante una diferencia de senos, utiliza la identidad correspondiente y presta atención al orden de los ángulos. La transformación puede generar un producto que se combine con otros factores del problema.

«Patrón suma de cosenos» → buscar

$$\cos A + \cos B$$

Explicación

Una suma de cosenos puede convertirse en un producto de cosenos mediante la semisuma y la semidiferencia. Antes de sustituir valores, revisa si alguno de los factores obtenidos coincide con otra parte de la expresión.

«Patrón diferencia de cosenos» → buscar

$$\cos A - \cos B$$

y revisar el signo

Explicación

La diferencia de cosenos siempre introduce un signo negativo en su transformación. Antes de seleccionar una alternativa, verifica que el signo obtenido sea coherente con la expresión original.

«Factor repetido» → factorizar antes de cancelar

Explicación

Cuando una transformación genera el mismo factor en numerador y denominador, factoriza primero y después cancela. La cancelación debe realizarse únicamente bajo las condiciones que hacen válido el denominador original.

«Ángulos complementarios» →

$$A + B = 90^\circ$$

Explicación

Si dos ángulos suman

$$90^\circ$$

, pueden intercambiarse seno y coseno. Esta observación puede convertir rápidamente una expresión en una forma compatible con una identidad de transformación.

«Trampa de signo» → verificar el signo antes de elegir una alternativa

Explicación

Las diferencias trigonométricas pueden introducir signos negativos. Una comprobación cualitativa del signo de la expresión original puede detectar rápidamente un error de transformación. Esta revisión es especialmente útil cuando las alternativas solo difieren en el signo.

«Trampa angular» → mantener la misma unidad angular

Explicación

Si los datos están expresados en grados, todas las operaciones de suma, diferencia, semisuma y semidiferencia deben mantenerse en grados. No se deben mezclar grados y radianes durante una misma transformación.

«Ruta de solución» → transformar, factorizar, cancelar y evaluar

Explicación

En muchos problemas de transformaciones trigonométricas, la estrategia más eficiente es cambiar primero la forma de la expresión, buscar factores comunes, simplificar respetando las restricciones y finalmente utilizar valores notables. Esta secuencia permite evitar cálculos innecesarios.

«Comprobación final» → verificar equivalencia, dominio y signo

Explicación

Antes de elegir una respuesta, comprueba tres aspectos: que las transformaciones sean equivalentes, que no se hayan ignorado restricciones del denominador y que el signo final sea coherente con la expresión original. Esta revisión ayuda a detectar errores de procedimiento.

Ejercicios

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Ejercicio 15

Ejercicio 16

Ejercicio 17

Ejercicio 18

Ejercicio 19

Ejercicio 20

Ejercicio 21

Ejercicio 22

Ejercicio 23

Ejercicio 24

Ejercicio 25

Ejercicio 26

Ejercicio 27

Ejercicio 28

Ejercicio 29

Ejercicio 30